

经济学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

1. (10 分) 设 $x \rightarrow 0$ 。试写出十个与 x 等价且尽可能不同的无穷小量。

2. (15 分) 设 $x_n = \frac{1}{2 + \sin(\pi\sqrt{n^2 + 1})}$, $n = 1, 2, \dots$, 用 $\varepsilon - N$ 语言证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$, 并研究

数列 $\{x_n\}$ 中是否有最大数和最小数。

3. (15 分) 设 $f(x) = \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$ 。按定义证明: f 在 $x = 0$ 点的任意邻域内无界, 但 $x \rightarrow 0$ 时 f 不是无穷大量。

4. (10 分) 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} - ax - b \right) = 0$, 求常数 a, b 的值; 并给出 a, b 的几何意义。

5. (15 分) $x = 0$ 是函数 $f(x) = \left(\frac{1 + |x| - \cos x}{|x|} \right)^{\frac{1}{x}}$ 的哪种类型的间断点? 说明理由。

6. (10 分) 证明定理: 设 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 构成复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 。

若 $\lim_{x \rightarrow 0-0} \varphi(x) = \infty$, $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$, 其中 A 是实常数, 则函数 $f(\varphi(x))$ 在 $x = 0$ 点的左极限存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0-0} f(\varphi(x)) = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u)$ 。

7. (15 分) (1) 叙述 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ 的严格含义;

(2) 叙述 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内取得最大值的严格含义;

(3) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ 。求证: f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内必取得最大值。

8. (10 分) 以下二题任选一题:

(1) 设实数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$, 求证: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$ 。

(2) 已知 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty$, 求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 。